

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(1; 2)$ và $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta = (m - 1)^2 + 8 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $m^2 + 5 = 13 \Leftrightarrow m = \pm 2\sqrt{2}$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Dung tích: $V = 80 \times 40 \times 50 = 160.000 \text{ cm}^3 = 160 \text{ lít}$. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Bán kính $R = 0,2 \text{ m}$. $S_{xq} = 2\pi Rh \approx 2 \times 3,14 \times 0,2 \times 6 = 7,536 \text{ m}^2$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Hệ: $\begin{cases} x + y = 450.000 \\ 0,1x + 0,08y = 41.000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 250.000 \text{ đồng} \\ y = 200.000 \text{ đồng} \end{cases}$. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Phương trình: $\frac{600}{x} - \frac{600}{x+10} = 3 \Leftrightarrow x^2 + 10x - 2.000 = 0 \Leftrightarrow x = 40$ hoặc $x = -50$ (loại). Kế hoạch là 40 chiếc/ngày. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 9t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4, t = 5 \Rightarrow x = \pm 2, x = \pm \sqrt{5}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---